

Tp 6: Investigación Arquitectónica: Tarjeta Gráfica (GPU) y Procesamiento Visual

Integrantes:

- Cabanillas Facundo
- Rosales Fransisco

Arquitectura CPU vs GPU:

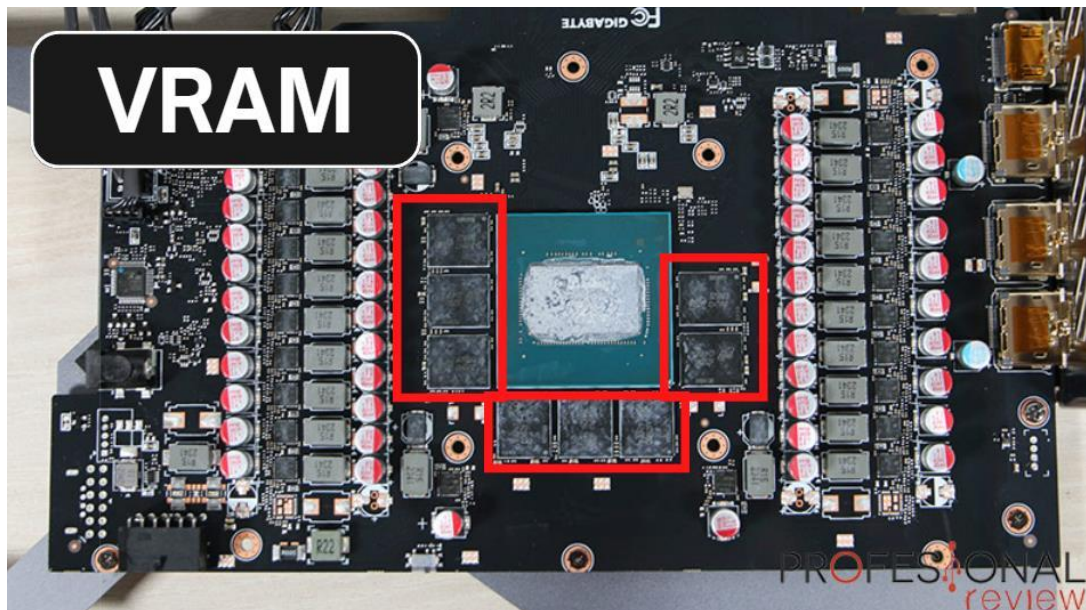
La CPU está diseñada con pocos núcleos altamente complejos y potentes, optimizados para ejecutar tareas secuenciales y de propósito general con gran precisión. En cambio, la GPU posee una arquitectura masivamente paralela, compuesta por cientos o miles de núcleos más simples (como los CUDA Cores en NVIDIA o Stream Processors en AMD). Estos núcleos trabajan de forma simultánea, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos en paralelo, lo que la hace ideal para gráficos, simulaciones físicas e inteligencia artificial.

	CPU	GPU
Función principal	Procesamiento general	Procesamiento gráfico
Arquitectura	Secuencial (Poco núcleos)	Paralela (Miles de núcleos)
Modelo de procesamiento	Ejecución en serie: tareas procesadas de una en una	Ejecución paralela: múltiples tareas procesadas simultáneamente
Recuento de núcleos	Normalmente, de 4 a 64 núcleos en CPU de consumo	Puede tener miles de núcleos en GPUs de alto rendimiento
Velocidad de reloj	Alta s (hasta ~5 GHz)	Baja (~1-2 GHz)
Consumo de energía	Moderado	Alto
Ancho de banda de la memoria	Más bajo, RAM.	Más alto, VRAM.

Memoria VRAM:

La VRAM (Video RAM), como GDDR6, es una memoria dedicada exclusivamente a la tarjeta gráfica. Se utiliza para almacenar texturas, modelos 3D, buffers de imagen y datos necesarios para el renderizado en tiempo real. Es fundamental porque ofrece un ancho de banda mucho mayor que la RAM

del sistema, lo que permite a la GPU acceder a la información de forma rápida y constante, evitando cuellos de botella en el procesamiento gráfico.



Consumo y Refrigeración:

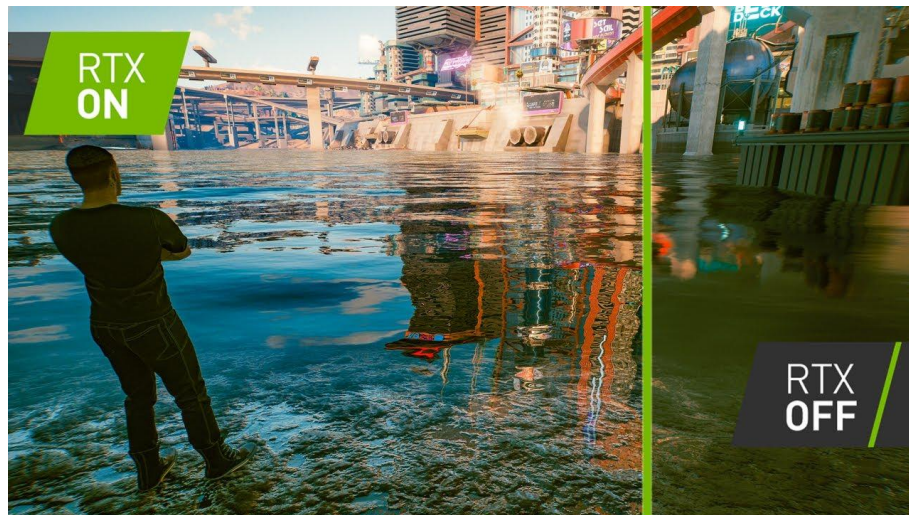
Las tarjetas gráficas de gama media y alta requieren conectores de energía adicionales (PCIe de 6 u 8 pines) debido a su elevado consumo energético, ya que el puerto PCIe de la placa base no es suficiente. Este alto consumo genera grandes cantidades de calor, por lo que incorporan sistemas de refrigeración avanzados, con disipadores de gran tamaño, heat pipes y múltiples ventiladores, que permiten mantener temperaturas estables y asegurar un rendimiento óptimo.



Tecnologías modernas:

Ray Tracing

El Ray Tracing es una técnica avanzada de renderizado que simula el comportamiento físico de la luz en un entorno virtual. Calcula el recorrido de los rayos de luz al interactuar con los objetos, generando reflejos, sombras e iluminación mucho más realistas. Aunque mejora notablemente la calidad visual, también requiere un alto poder de procesamiento.



Upscaling por IA (DLSS / FSR)

El upscaling por inteligencia artificial permite renderizar imágenes a menor resolución y luego escalarlas a mayor calidad, mejorando el rendimiento sin perder demasiada nitidez. DLSS (de NVIDIA) utiliza redes neuronales entrenadas, mientras que FSR (de AMD) emplea algoritmos avanzados. Estas tecnologías permiten obtener más FPS manteniendo buena calidad gráfica.

